Configuraciones con diodos: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión

Juan José Tobar Álvarez
jutobara@unal.edu.co

Jean Sebastian Claros Araujo
jclarosa@unal.edu.co

David Alejandro Montes Rodríguez
dmontesr@unal.edu.co

I. Introducción y justificación

El diodo pn impone una dirección preferente a la corriente; de esa propiedad se derivan las cuatro familias de circuitos de esta práctica: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión [**?**]. El objetivo es diseñar, simular y montar ocho circuitos basados en la conmutación del diodo, contrastando el modelo de caída constante V_γ con la simulación. Su alcance excede lo académico: la NASA rectificó 55 V CA de un sistema Brayton a 1100 V CC para alimentar el propulsor iónico NSTAR con 91 % de eficiencia [**?**], y la celda de la Fig. **??**(a) es la base de los multiplicadores Cockcroft–Walton de las fuentes de rayos X y de alta tensión sin transformador [**?**].

II. Cálculos

II-A. Rectificadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

En media onda un diodo bloquea un semiciclo; en onda completa con *tap* central dos diodos conducen alternadamente sobre un secundario dividido; en puente, cuatro diodos encaminan ambos semiciclos con igual polaridad [**?**]. Se usan en fuentes CA/CC, cargadores y detectores de envolvente. Los limitan la caída V_γ, la tensión inversa de pico (PIV), el rizado, la zona muerta $|v_S| < V_\gamma$ y el tiempo de recuperación inversa [**?**] (Tabla **??**).

II-B. Sujetadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

Los circuitos limitadores utilizan diodos para restringir una parte de la señal de entrada e impedir que el voltaje de salida supere un nivel establecido. Según la configuración y orientación del diodo, pueden limitar la parte positiva, la negativa o ambas, y pueden incluir una fuente de polarización para fijar el nivel de recorte. Su funcionamiento depende de los estados del diodo: en polarización directa conduce y modifica la señal, y en inversa prácticamente no conduce. En diodos de silicio se considera una caída de aproximadamente 0,7 V, por lo que el nivel de limitación depende de esta caída y de la polarización usada. Se aplican en la protección contra sobretensiones, el acondicionamiento de señales y la modificación de formas de onda. Su limitación principal es que el diodo real no es ideal: la caída de voltaje varía con la corriente y la temperatura, por lo que el nivel de recorte puede diferir del valor teórico.

Cuadro I
Topologías rectificadoras (V_m: amplitud de entrada; f: frecuencia de entrada). [1]Nodo común entre fuente y carga.

Parámetro	**Media onda**	**Tap central**	**Puente**
$V_{o,\text{pico}}$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - 2V_\gamma$
V_{DC} (ideal)	V_m/π	$2V_m/\pi$	$2V_m/\pi$
f_o / PIV	f / V_m	$2f$ / $2V_m - V_\gamma$	$2f$ / $V_m - V_\gamma$
N. diodos / tierra[1]	1 / Sí	2 / Sí	4 / No

II-C. Diseño de los rectificadores de las Figuras 1 y 2

Para la salida de ≈ 5 V con período de entrada de 1 ms (Fig. 1 de la guía) se elige *tap* central (Tabla **??**: conserva tierra común) con dos fuentes desfasadas $180°$. De $v_O = |v_S| - V_\gamma$,

$$V_m = V_{o,\text{pico}} + V_\gamma = 5 + 0.55 = 5.56 \text{ V}. \tag{1}$$

Con $R_L = 1$ kΩ, $I_{L,\text{pico}} = 5.01$ mA y PIV $= 2V_m - V_\gamma = 10.6$ V, muy por debajo de los límites del 1N4004 ($I_{F(AV)} = 1$ A, $V_{RRM} = 400$ V) [**?**] (Fig. **??**).

El segundo circuito exige $V_{DC} \approx 5$ V con $r \le 3\,\%$ a 1 kHz. Se conserva el *tap* central y se añade C en paralelo con R_L: el condensador se carga hasta el pico y se descarga sobre la carga entre picos; si $\tau = R_L C \gg T$ la descarga se linealiza y [**?**]

$$V_{r(pp)} \approx \frac{V_{DC}}{n\, f\, R_L\, C}, \qquad r = \frac{V_{r(pp)}}{2\sqrt{3}\, V_{DC}}, \tag{2}$$

con $n = 1$ en media onda y $n = 2$ en onda completa. Con $n = 2$, $V_{DC} = 5$ V, $R_L = 5$ kΩ y $f = 1$ kHz se requiere $C \ge 0.96$ μF —o $C \ge 3.3$ μF si el 3 % se impone sobre el rizado pico–pico—; se adopta el valor comercial $C = 10$ μF, con el que $\tau = 50\,T$, $V_{r(pp)} = 50$ mV y $r = 0.29\,\%$. La tensión inversa sube a $V_m + V_{DC} = 10.6$ V, dentro de los límites del 1N4004.

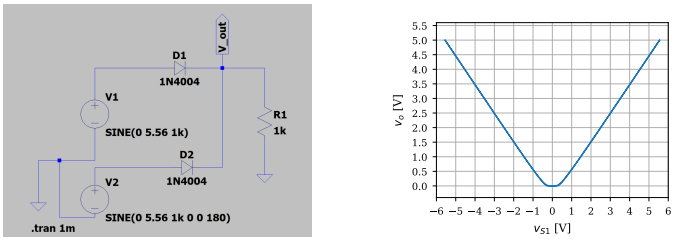


Figura 1. Rectificador de onda completa con *tap* central ($V_m = 5.56$ V, $f = 1$ kHz, $R_L = 1$ kΩ): (a) circuito y (b) transferencia simulada.

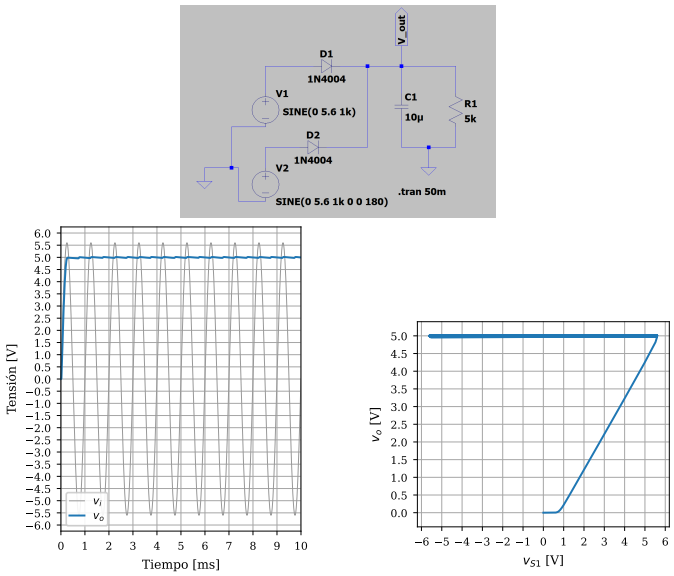


Figura 2. Rectificador de onda completa con filtro capacitivo (V_m=5.6 V, f=1 kHz, R_L=5 kΩ, C=10 μF): (a) circuito, (b) entrada y salida en el tiempo y (c) transferencia v_o–v_{S1}.

II-D. Medición y condiciones de la señal de entrada

Puente: la carga queda flotante, de modo que medir a la vez entrada y salida con tierras comunes cortocircuita diodos; se requiere medida diferencial o registros por separado. **Entrada:** alterna y bipolar, con $V_m \gg V_\gamma$ y frecuencia baja frente al inverso del t_{rr} del diodo; en *tap* central, ambas fuentes con igual amplitud y desfase exacto de 180°. **Tierras:** en *tap* central el punto medio es común a fuente y carga y una sola referencia sirve para las dos puntas; en puente no existe ese nodo — de ahí la preferencia por *tap* central en el montaje.

II-E. Diferencias en el valor RMS y DC respecto al rectificador con carga puramente resistiva

Para el rectificador de onda completa con carga puramente resistiva, el valor DC es

$$V_{DC} = \frac{2V_p}{\pi} \approx 3{,}18 \text{ V} \tag{3}$$

y el valor RMS es

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 3{,}54 \text{ V}. \tag{4}$$

Como la salida cae a cero entre picos, existe una componente AC (rizado) considerable, de

$$V_{ac,rms} = \sqrt{V_{RMS}^2 - V_{DC}^2} \approx 1{,}54 \text{ V}, \tag{5}$$

lo que da un factor de rizado de aproximadamente 48 %. Por eso el valor RMS es apreciablemente mayor que el DC (relación $V_{RMS}/V_{DC} \approx 1{,}11$).

Al añadir el filtro capacitivo (Figura 2), el condensador se carga hasta el valor pico y se descarga lentamente sobre la carga, de modo que la salida se mantiene cerca de V_p. El valor DC sube a ≈ 5 V y el rizado se reduce a un máximo de 3 %, es decir, $V_{r,rms} \approx 0{,}15$ V ($\approx 0{,}5$ V pico a pico). Como

$$V_{RMS}^2 = V_{DC}^2 + V_{r,rms}^2, \tag{6}$$

el valor RMS resulta prácticamente igual al DC ($\approx 5{,}00$ V, relación $\approx 1{,}00$). En consecuencia, con el filtro el valor DC aumenta cerca de 1,8 veces respecto al caso resistivo y el RMS se acerca al DC porque la componente AC se vuelve despreciable.

II-F. Circuito sujetador con offset de 3 V

Para un circuito sujetador se necesita $RC \geq 10T$. Como

$$T = \frac{1}{1{,}2 \text{ kHz}} = 0{,}83 \text{ ms}, \tag{7}$$

se escoge una $R = 220$ kΩ y un capacitor de 100 μF, con lo cual

$$RC = 22 \text{ s} > 0{,}83 \text{ ms}. \tag{8}$$

Como se usa un diodo 1N4004, con $V_D = 0{,}84$ V se necesita una fuente de $-2{,}16$ V en el ánodo del diodo para obtener un offset de $+3$ V. En base a esto se diseña el siguiente circuito:

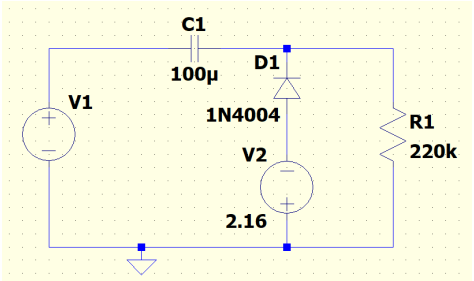


Figura 3. Circuito sujetador con offset de $+3$ V.

Con $V_1 = 6\sin(\omega t)$. En el ciclo positivo el diodo se bloquea, ya que V_1 intenta enviar corriente en sentido horario; el diodo se comporta como una impedancia idealmente infinita y la fuente de 2,16 V queda desconectada, por tanto $V_o = V_1$.

En el ciclo negativo la polaridad de V_1 se invierte y, hasta antes de 3 V, $V_o = V_1$. Cuando $V_1 > 3$ V el diodo entra en conducción, ya que V_1 supera la fuente de 2,16 V más el voltaje de umbral del diodo $V_D = 0{,}84$ V. Entonces el condensador se carga a:

$$V_1 - 2{,}16 - V_D - V_C = 0 \tag{9}$$

$$V_C = V_1 - 2{,}16 - 0{,}84 = V_1 - 3. \tag{10}$$

Como el pico de V_1 es 6 V, entonces

$$V_C = 3 \text{ V}. \tag{11}$$

El condensador se carga casi instantáneamente por la resistencia dinámica del diodo, la cual es pequeña. Además, la constante de tiempo τ de descarga del condensador es muy grande en comparación con el periodo; en consecuencia, el condensador se comporta como una fuente de 3 V.

Para que el diodo conduzca, V_1 debe superar la fuente de 2,16 V y el voltaje $V_D = 0{,}84$ V. Por tanto, cuando $|V_1| < 6$ V el ánodo del diodo queda a un potencial menor a 3 V y, como el cátodo está a un potencial mayor (3 V), el diodo se bloquea y la fuente de 2,16 V queda desconectada. Por ende, al hacer la malla en sentido horario desde V_1:

$$-V_1 + 3 \text{ V} - V_o = 0 \tag{12}$$

$$V_o = 3 \text{ V} - V_1, \quad \text{para el ciclo negativo,} \tag{13}$$

y

$$V_o = 3 \text{ V} + V_1, \quad \text{para el ciclo positivo.} \tag{14}$$

Así, reemplazando $V_1 = 6$ V, se tiene que $V_o = -3$ V para el ciclo negativo y $V_o = 9$ V para el ciclo positivo.

II-F1. Diseño del sujetador a -4 V (Fig. 4): Siguiendo la topología indicada para los sujetadores según el libro de Boylestad [**?**]. Los sujetadores funcionan al cargar un condensador a un nivel de tensión deseado. El condensador tras cargarse simula una fuente de tensión DC en serie con la fuente AC que genera la onda. El valor al que se carga este condensador es determinado por el voltaje en el catodo del diodo y el voltaje pico de la onda. Por lo que el voltaje al que se carga está modelado por la siguiente ecuación:

$$V_c = V_p - V_{DC} - V_d$$

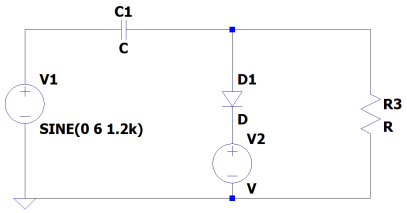


Figura 4. Topología del sujetador

Tras determinar la topología del sujetador a construir, luego se le aplican valores comerciales de resistencias y condensadores, así como diodos que sean conocidos. Basandose en el hecho de que $\tau >> T$, lo primero es reconocer que $T = 1/f = 1/(1.2 \times 10^3 s^{-1}) = 0.83 \times 10^{-3} s$. Mientras que para evitar riesgos debidos a la polaridad y para facilitar la carga rápida del condensador cuando el diodo conduzca, se optó por un condensador de 0.47 μF, el cual se puede encontrar como condensador de poliéster, para obtener este τ alto con resistencias comerciales se optó por usar una resistencia de $220k\Omega$.

$$\tau = RC = 0.47 \times 10^{-6} * 2.2 \times 10^5 = 0.1s$$

$$0.1s >>> 0.00083s$$

Dado que, como se indico anteriormente el voltaje de desplazamiento vertical está dado por el voltaje de carga del condensador, conociendo la onda que se va a sujetar y conociendo el voltaje de caida de tensión en el diodo, se puede conocer el voltaje que requiere tener la fuente entre sus terminales. Para este propósito se elige como diodo el 1N4148, con un $V_D = 0.7V$ y se despeja V_{DC} en la ecuación de este sujetador.

$$V_{DC} = -V_c + V_p - V_d$$

$$V_{DC} = -4V + 6V - 0.7V$$

$$V_{DC} = 1.3V$$

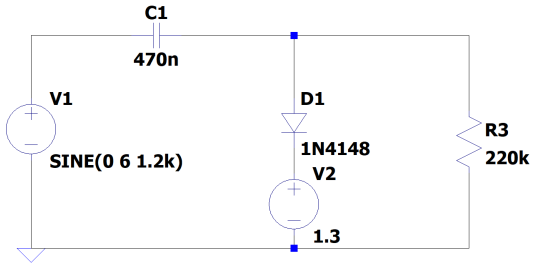


Figura 5. Diseño final del sujetador para elevar -4 VDC la señal dada

II-F2. Diseño del sujetador con recorte en +-4 V (Fig. 5): Por su parte, el circuito sujetador-recortador aplica una lógica similar, sobretodo respecto al sujetador, sin embargo; hay algunos cambios a tener en cuenta:
Ya que se mantiene la lógica de descarga del condensador, y de carga del condensador, tanto la resistencia como el condensador se pueden mantener iguales, sin embargo; tal y como indica el libro de Boylestdad[**?**], para causar un desplazamiento positivo en la onda, se requiere invertir el sentido del diodo, por lo que la ecuación respecto al voltaje del capacitor quedaría de la siguiente manera:

$$-V_c = V_p - V_{DC} - V_d$$

Mientras que la sección de los recortadores también emplea diodos y fuentes, cuyas tensiones de recorte están dadas por la siguiente expresión:

$$V_r = V_{DC} \pm V_d$$

Dependiendo de si el diodo se encuentra orientado hacía abajo para el recorte positivo, y orientado hacía arriba para el recorte negativo. Por lo que:

$$V_{DC1} = 7V - 5V - 0.7V$$

$$V_{DC1} = 1.3V$$

$$V_{DC2} = 9V - 0.7V$$

$$V_{DC2} = 8.3V$$

$$V_{DC3} = 1V + 0.7V$$

$$V_{DC3} = 1.7V$$

Para que estos cálculos tengan válidez, la caida en los diodos debe ser de $0.7V$, por lo que otra vez se elige el 1N4148.

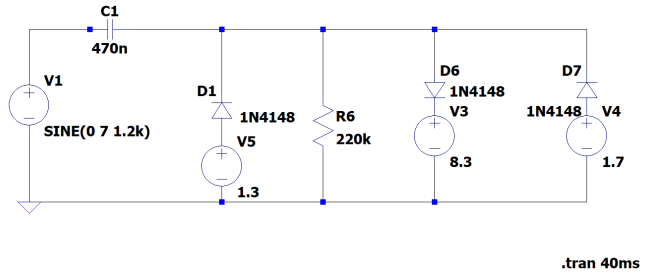


Figura 6. Diseño del sujetador +5VDC con recorte en 1V y 9V

III. Simulación

III-A. Rectificadores de las Figuras 1 y 2

La Tabla **??** contrasta diseño y simulación. La Fig. **??**(b) es la "V" característica del rectificador de onda completa: pico de 5.01 V, período de 0.5 ms (la mitad del de entrada) y zona muerta de ± 0.35 V en el origen. Con filtro (Fig. **??**(b)) la salida se establece en 0.22 ms y se sostiene en 5.00 V con 41.7 mV de rizado pico–pico y período de 0.499 ms: $r = 0.24\,\%$ (0.83 % medido sobre el rizado pico–pico), dentro del 3 % exigido en ambos criterios. Sin filtro $V_{\text{rms}}/V_{DC} = 1.14$; con él ambos valores coinciden en 5.00 V y el factor de forma cae a 1.00, de modo que el multímetro True RMS y el de continua marcarían lo mismo. En la Fig. **??**(c) la transferencia deja de ser la "V": tras el tramo de carga inicial colapsa en una banda horizontal en 5.00 V, porque en régimen permanente la salida la fija la carga de C y no el valor instantáneo de v_{S1}; a diferencia del multiplicador, esa banda queda por debajo de V_m.

Cuadro II
Rectificadores a $f = 1$ kHz: cálculo contra simulación. Fig. **??**: V_m=5.56 V, R_L=1 kΩ. Fig. **??**: V_m=5.6 V, R_L=5 kΩ, C=10 µF.

Parámetro	**Ideal** V_γ=0	**Teórico** $V_\gamma \neq 0$	**LTspice**	**Err.** [%]
Fig. **??** *— carga resistiva*				
$V_{o,\text{pico}}$ [V]	5.56	5.01	5.01	0.04
V_{DC} [V]	3.54	3.01	3.04	1.06
V_{rms} [V]	3.93	3.44	3.46	0.35
Fig. **??** *— filtro capacitivo*				
$V_{o,\text{pico}}$ [V]	5.60	5.05	5.02	0.67
V_{DC} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
V_{rms} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
$V_{r(pp)}$ [mV]	56.0	50.0	41.7	16.6

III-B. Multiplicador de tensión (Fig. 6 de la guía)

Con $v(t) = 3\sin(\omega t)$ V a 100 Hz, C_1–D_1 sujeta la entrada entre 0 y $-2V_m$ y D_2–C_2 detecta ese pico, así que en régimen permanente

$$V_O \approx -2\,(V_m - V_\gamma) = -5.1 \text{ V}, \tag{15}$$

un **doblador de tensión de media onda con salida negativa** (Cockcroft–Walton elemental). La Fig. **??**(b) muestra la salida creciendo en escalones, uno por ciclo, hasta -5.12 V (0.5 % sobre (**??**) y 14.6 % bajo el ideal $-2V_m$). En la Fig. **??**(c) la transferencia no es univaluada: los tramos colapsan en $v_o \approx -5.12$ V con $|v_o| > V_m$, y ese es el criterio de identificación: el *rectificador* da una curva univaluada por el origen (la "V" de la Fig. **??**(b)) o, con filtro, una banda horizontal con $|v_o| < V_m$ (Fig. **??**(c)); el *limitador*, pendiente unitaria con mesetas de recorte; el *sujetador*, una recta de pendiente unitaria desplazada verticalmente; solo el *multiplicador* pierde la dependencia con v_i —la fija la carga de los condensadores— y supera la amplitud de entrada.

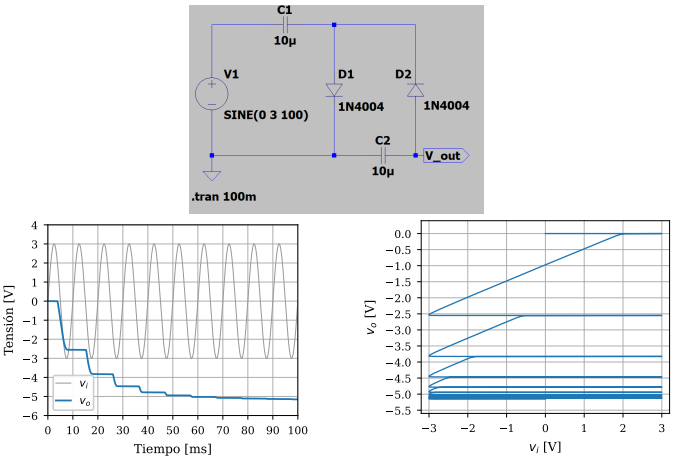


Figura 7. Multiplicador (C_1=C_2=10 µF, 1N4004, $v(t)$=3 sin(ωt) V, 100 Hz): (a) circuito, (b) salida en el tiempo y (c) transferencia v_o–v_i.

III-C. Efecto de la frecuencia y de la amplitud

La Tabla **??** reúne los dos circuitos con condensador. Pasar de 100 Hz a 1 kHz acorta diez veces la descarga entre picos: el rizado del multiplicador baja de 45.7 a 24.7 mV y su establecimiento de 47.3 a 11.8 ms, y el del filtro pasa de 395 a 41.7 mV mientras V_{DC} sube de 4.90 a 5.00 V. A 100 Hz el filtro aún cumple el criterio rms ($r = 2.33\,\%$), pero agota el margen y quedaría fuera de especificación (8.1 %) medido sobre el rizado pico–pico: el diseño solo es robusto a la frecuencia para la que se dimensionó C, y bajar f obliga a subir C en la misma proporción. Con la amplitud, por (**??**) y (**??**) la salida escala linealmente con V_m pero desplazada en V_γ —o $2V_\gamma$ en el doblador—; si $V_m \to V_\gamma$ los diodos dejan de conducir, de ahí que la ganancia efectiva del doblador sea 1.71 y no 2.

Cuadro III
EFECTO DE LA FRECUENCIA EN LOS CIRCUITOS CON CONDENSADOR (r CALCULADO COMO EN (**??**)).

Circuito	f [Hz]	V_{DC} [V]	$V_{r(pp)}$ [mV]	r [%]	$t_{95\,\%}$ [ms]
Multiplicador	100	-5.12	45.7	0.257	47.3
(Fig. **??**)	1000	-5.21	24.7	0.137	11.8
Filtro C	100	4.90	395	2.33	1.98
(Fig. **??**)	1000	5.00	41.7	0.241	0.22

III-D. Señales de salida y funciones de transferencia

III-D1. Circuito sujetador con offset de 3 V: Se registra la señal de salida:

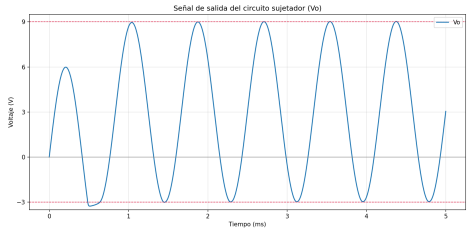


Figura 8. Señal de salida del circuito sujetador con offset de $+3$ V.

y se obtiene la siguiente función de transferencia:

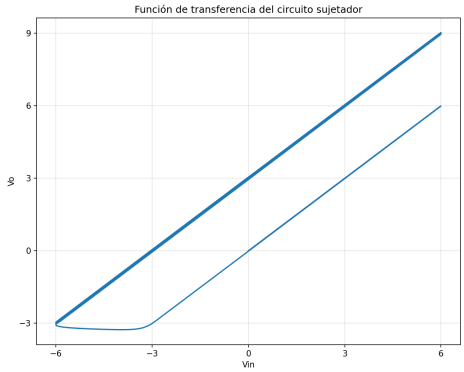


Figura 9. Función de transferencia del circuito sujetador con offset de 3 V.

III-E. Circuito sujetador con offset de $-4\,V$

Se registra la señal de salida, como se muestra en la Fig. **??**.

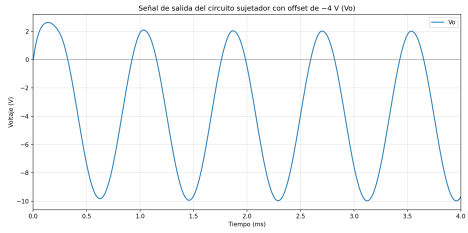


Figura 10. Señal de salida del circuito sujetador con offset de -4 V.

Se obtiene la siguiente función de transferencia, presentada en la Fig. **??**.

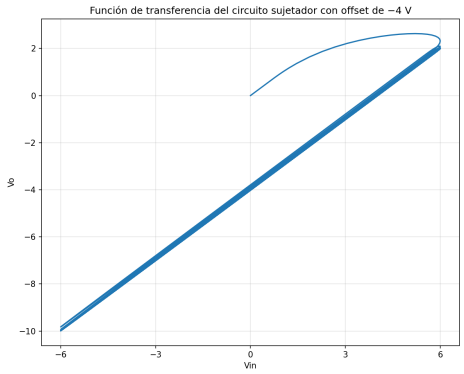


Figura 11. Función de transferencia del circuito sujetador con offset de -4 V.

III-F. Circuito sujetador-recortador

Se registra la señal de salida, como se observa en la Fig. **??**.

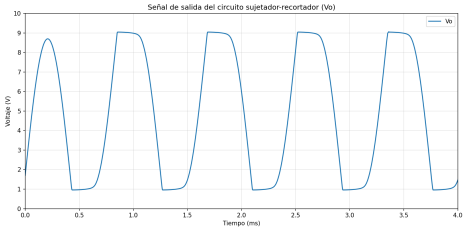


Figura 12. Señal de salida del circuito sujetador-recortador.

y se obtiene la siguiente función de transferencia, como se muestra en la Fig. **??**.

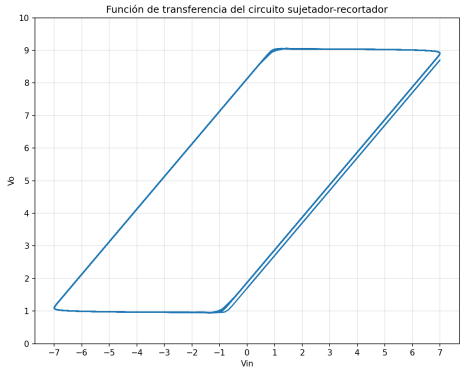


Figura 13. Función de transferencia del circuito sujetador-recortador.

IV. MONTAJE

A continuación se presentan los montajes de medición de los circuitos anteriormente diseñados:

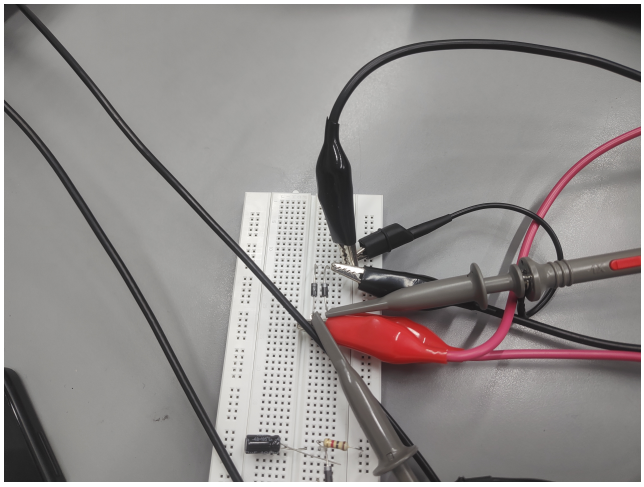


Figura 14. Montaje experimental del rectificador de onda completa.

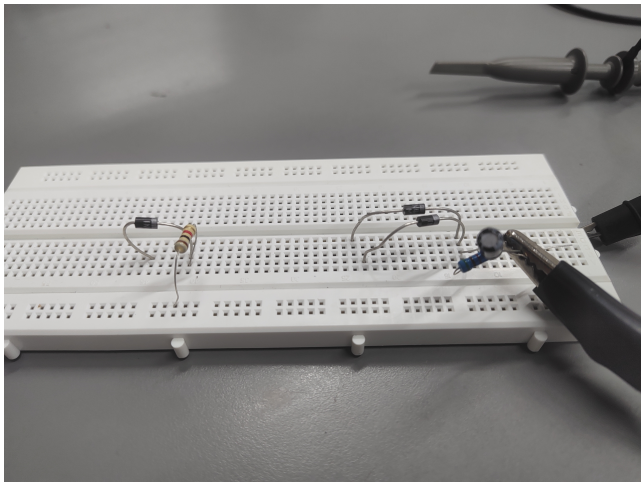


Figura 15. Montaje experimental de la fuente DC.

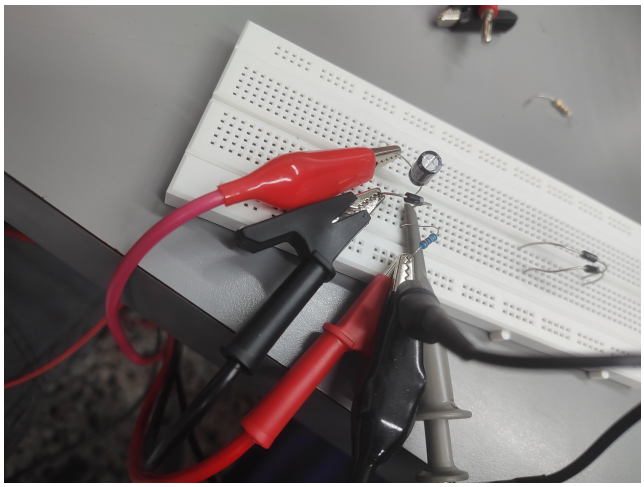


Figura 16. Montaje experimental del circuito sujetador con offset de $+3$ V.

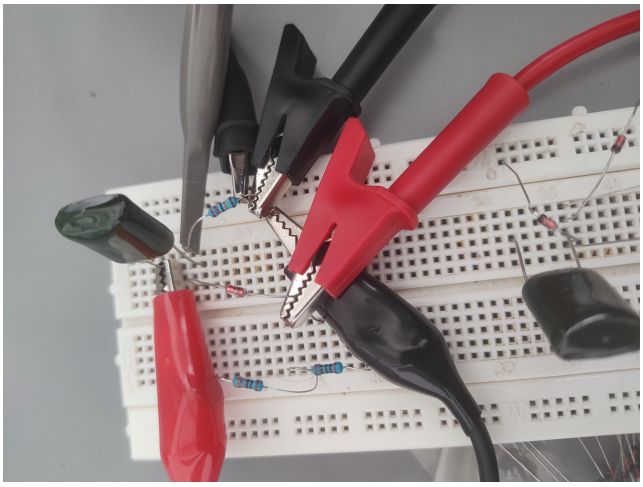


Figura 17. Montaje experimental del circuito sujetador con offset de -4 V.

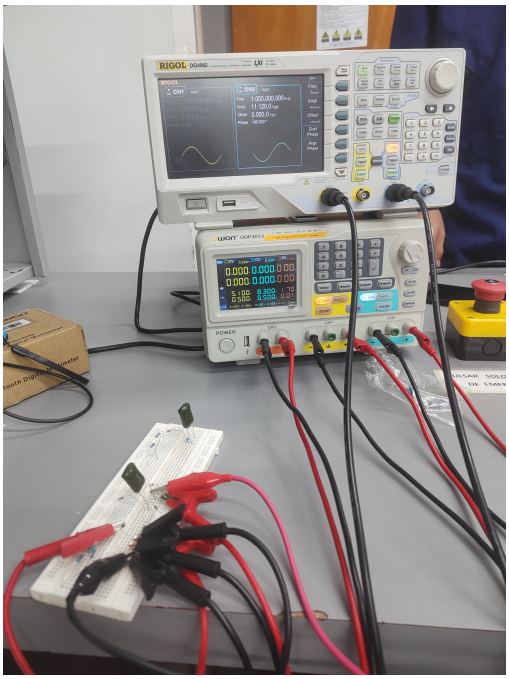


Figura 18. Montaje experimental del circuito sujetador-recortador.

V. Análisis de resultados

Como consecuencia de realizar los distintos experimentos, se obtuvieron los siguientes resultados:

V-A. *Gráficas experimentales*

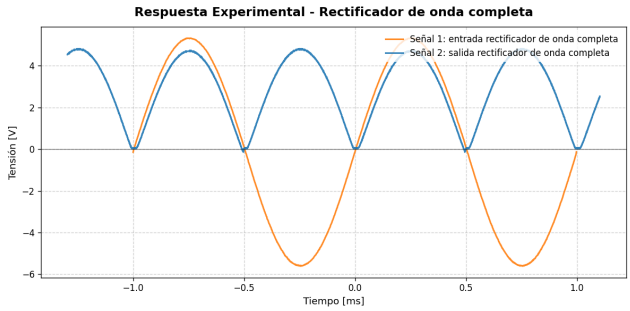


Figura 19. Respuesta experimental del rectificador de onda completa.

Las dos fuentes están en contrafase, con período de $1\,\mathrm{ms}$ y picos positivos de $\approx 5.33\,\mathrm{V}$, un $4\,\%$ por debajo del diseño. La salida tiene período de $0.5\,\mathrm{ms}$ (onda completa) y pico de $4.82\,\mathrm{V}$, lo que implica una caída efectiva de $\approx 0.5\,\mathrm{V}$ por diodo, coherente con la simulación. El error del pico ($-3.8\,\%$ frente a los $5.01\,\mathrm{V}$ simulados) se debe sobre todo a la menor amplitud de la fuente. Se obtiene $V_{\mathrm{DC}} = 2.87\,\mathrm{V}$ y $V_{\mathrm{rms}} = 3.28\,\mathrm{V}$, es decir, $V_{\mathrm{rms}}/V_{\mathrm{DC}} = 1.14$, igual que en la simulación. Entre picos hay una zona muerta de $\approx 44\,\mu\mathrm{s}$.

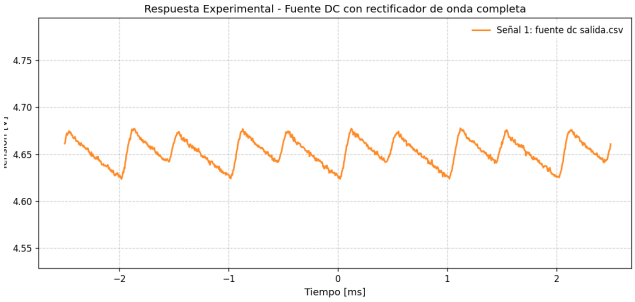


Figura 20. Salida experimental de la fuente DC con rectificador de onda completa.

Con el filtro, la salida se mantiene en $V_{\mathrm{DC}} = 4.65\,\mathrm{V}$ con un rizado de $54\,\mathrm{mV}$ pico–pico ($r \approx 0.33\,\%$), muy por debajo del $3\,\%$ exigido. La componente dominante del rizado es de $2\,\mathrm{kHz}$, como corresponde a onda completa. La DC quedó $\approx 7\,\%$ por debajo de los $5.00\,\mathrm{V}$ simulados, porque el pico de la fuente ($\approx 5.33\,\mathrm{V}$) es menor que el de diseño y el diodo cae $\approx 0.65\,\mathrm{V}$. El rizado es $\approx 30\,\%$ mayor que el simulado, por la tolerancia y la ESR de los electrolíticos.

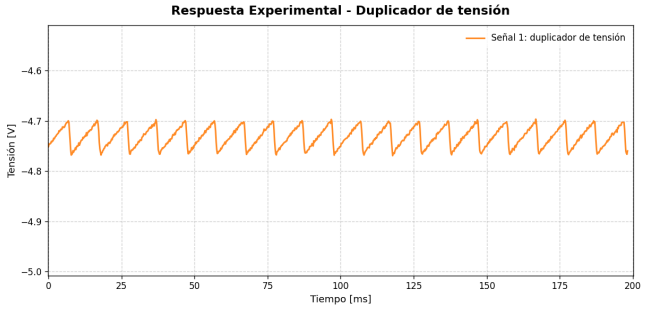


Figura 21. Respuesta experimental del duplicador de tensión.

La salida del duplicador es una tensión negativa casi constante de $-4.73\,\mathrm{V}$, con rizado de $73\,\mathrm{mV}$ pico–pico y componente dominante en $100\,\mathrm{Hz}$: un pulso de recarga por ciclo, propio de un doblador de media onda. Queda $\approx 7\,\%$ por debajo de los $-5.12\,\mathrm{V}$ simulados, con una ganancia efectiva de 1.60 (1.71 en simulación) y $\approx 0.60\,\mathrm{V}$ de caída por diodo. La diferencia se atribuye a la carga de la sonda, las fugas de los electrolíticos y la tolerancia de los condensadores.

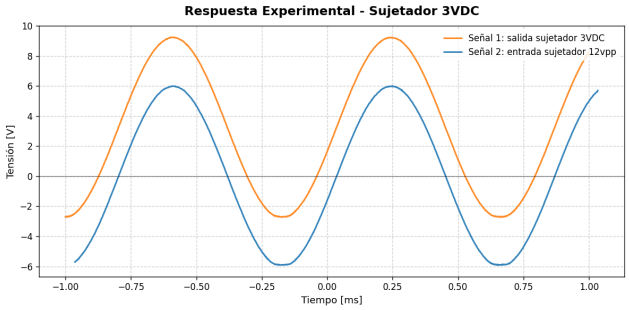


Figura 22. Entrada y salida experimentales del sujetador con offset de $+3$ V.

La salida es una réplica desplazada de la entrada, sin deformación: ambas tienen $\approx 11.9\,\mathrm{V_{pp}}$ y la salida oscila entre $-2.72\,\mathrm{V}$ y $+9.21\,\mathrm{V}$. El desplazamiento medido es de $3.20\,\mathrm{V}$, constante, frente a los $3.00\,\mathrm{V}$ de diseño ($+6.7\,\%$). Esto implica una caída real del diodo de $\approx 0.60\,\mathrm{V}$, no los $0.84\,\mathrm{V}$ del cálculo, porque con $R = 220\,\mathrm{k\Omega}$ la corriente es de microamperios. Para obtener exactamente $+3\,\mathrm{V}$ habría que usar una fuente de $\approx 2.36\,\mathrm{V}$.

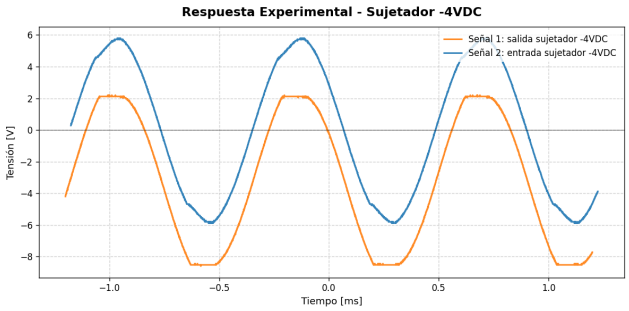


Figura 23. Entrada y salida experimentales del sujetador con offset de -4 V.

La salida es una copia de la entrada ($\pm 5.8\,\mathrm{V}$, $1.2\,\mathrm{kHz}$) desplazada hacia abajo, pero aparece aplanada en $+2.12\,\mathrm{V}$ y $-8.52\,\mathrm{V}$. La meseta superior coincide con el diseño y la simulación ($\approx 2\,\mathrm{V}$), fijada por la rama de $1.3\,\mathrm{V}$ más la caída del diodo. Desde ese máximo el desplazamiento es de $\approx -3.7\,\mathrm{V}$, frente a los $-4\,\mathrm{V}$ de diseño, por la menor amplitud de entrada. La meseta inferior no aparece en la simulación ($\approx -10\,\mathrm{V}$) y debe verificarse contra la escala o el *offset* del osciloscopio.

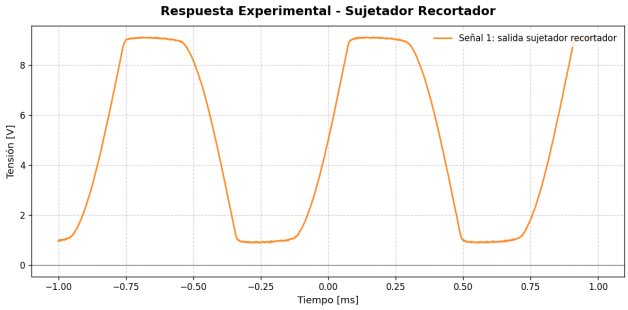


Figura 24. Salida experimental del sujetador-recortador.

La salida queda recortada en $9.06\,\mathrm{V}$ arriba y $0.96\,\mathrm{V}$ abajo, a $\leq 0.12\,\mathrm{V}$ de los niveles de $9\,\mathrm{V}$ y $1\,\mathrm{V}$ del diseño y de la simulación. Esto confirma que la señal de $14\,\mathrm{V_{pp}}$ se desplazó hacia $+5\,\mathrm{V}$ y se recortó con las ramas de $8.3\,\mathrm{V}$ y $1.7\,\mathrm{V}$, con una media de $5.02\,\mathrm{V}$. Las esquinas redondeadas se deben a la característica exponencial del diodo real. Fuera del recorte la señal se transmite sin distorsión, con una pendiente cercana a la de la entrada.

El error entre cálculo y simulación (Tabla **??**) proviene del modelo del diodo: sin V_γ se sobreestima V_{DC} en 16 %, y con V_γ constante el error cae al 1 %; el remanente se debe a que el modelo SPICE es exponencial (la caída pasa de 0.50 V a 1.5 mA a 0.55 V a 5 mA). Con filtro los errores de V_{DC} y V_{rms} son de $0.69\,\%$, pero el del rizado llega al $16.6\,\%$: este es de modelo y no de dispositivo, pues (**??**) supone descarga lineal durante todo el semiperíodo cuando el diodo conduce el 17 % del tiempo y C solo se descarga los 0.41 ms restantes —el rizado medido es el 83 % del estimado—. El error es conservador, pues la ecuación sobredimensiona C, que es la dirección segura al diseñar. Lo mismo explica el multiplicador: entre los -6 V ideales y los -5.12 V simulados están las dos caídas directas, menores a las nominales (0.44 V equivalente) porque en régimen permanente solo circula corriente de fuga.

VI. Conclusiones

- El montaje se desvió entre 4 y 7 % de la simulación (p. ej., $4.65\,\mathrm{V}$ frente a $5.00\,\mathrm{V}$ en la fuente DC), por la menor amplitud real de la fuente y por pérdidas que la simulación ideal no incluye.
- La caída real del diodo dependió de la corriente (≈ 0.5 a $0.8\,\mathrm{V}$): por eso el sujetador de $+3\,\mathrm{V}$ desplazó $3.2\,\mathrm{V}$ y no $3.0\,\mathrm{V}$.
- El sujetador de $+3\,\mathrm{V}$ y el sujetador-recortador cumplieron su función sin distorsión, con niveles a $\leq 0.12\,\mathrm{V}$ de lo diseñado.
- El sujetador de $-4\,\mathrm{V}$ mostró una meseta inferior en $-8.52\,\mathrm{V}$ ausente en la simulación; debe verificarse contra la configuración del osciloscopio.
- Compensar V_γ en la amplitud de la fuente ($V_m = 5.56\,\mathrm{V}$) dio $5.01\,\mathrm{V}$ de salida, $0.2\,\%$ por debajo de lo pedido: el modelo de caída constante sirve para diseñar y no solo para analizar.
- El *tap* central se prefirió por conservar tierra común fuente–carga, lo que evita la medida diferencial en el osciloscopio de doble traza.
- Con $C = 10\,\mu\mathrm{F}$ y $R_L = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($\tau = 50\,T$) el rizado en onda completa fue de 41.7 mV sobre 5.00 V ($r = 0.24\,\%$), un orden de magnitud por debajo del $3\,\%$ exigido, y el factor de forma pasó de 1.14 a 1.00.
- La Fig. **??** es un doblador de salida negativa (-5.12 V simulados frente a -5.10 V teóricos); su transferencia con $|v_o| > V_m$ lo distingue del rectificador filtrado, que también da una banda horizontal pero con $|v_o| < V_m$.
- A 100 Hz el rizado del filtro se multiplicó por 9.5 y el margen frente al $3\,\%$ casi desapareció: la frecuencia gobierna la calidad de la continua.

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone y V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8.ª ed. Nueva York, NY, EE.UU.: Oxford University Press, 2020.

[2] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2009. [En línea]. Disponible en: https://hugochoque.com/documentos/Electronica_Boylestad_10a_Ed.pdf. [Accedido: 23-sep-2026].

[3] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration*. Washington, DC, EE.UU.: The National Academies Press, 2021. [En línea]. Disponible: https://www.nationalacademies.org/read/25977/chapter/5

[4] S. Park, J. Yang y J. Rivas-Davila, "A hybrid Cockcroft–Walton/Dickson multiplier for high voltage generation," *IEEE Trans. Power Electron.*, 2019. [En línea]. Disponible: https://par.nsf.gov/servlets/purl/10106507

[5] Vishay General Semiconductor, "1N4001 thru 1N4007: General purpose plastic rectifier," hoja de datos, 2023. [En línea]. Disponible: https : / / assets . rs-online . com / v1698967669 / Datasheets/allowbreak{}13e6e46c15cf22864bd07ab7e9c4439c.pdf